

# ATIVIDADE TEÓRICA DE REVISÃO

## BANCO DE DADOS

*Fundamentos, SGBDs, MER/DER, chaves, dicionário de dados e DDL*

|                                  |               |                  |                  |
|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Aluno(a): Francisco Miguel Magri | Turma: 2DEVIS | Data: 11/09/2026 | Professor: Bruno |
| Tempo sugerido: 60–80 minutos    |               |                  | Nota: ____ / 100 |

### Objetivo da atividade

Revisar os principais conceitos trabalhados nas Aulas 01 a 06, verificando a capacidade de compreender, diferenciar, relacionar e aplicar conceitos de Banco de Dados antes das próximas etapas do projeto SmartCoffee.

### Orientações

Leia com atenção. Responda com suas próprias palavras sempre que possível. Nas questões objetivas, assinale apenas uma alternativa quando indicado. Em V/F, justifique as falsas. Nas questões com código, analise a intenção do comando e não apenas a sintaxe. A atividade é teórica: não é necessário executar comandos em um SGBD.

## PARTE 1 — FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS

*Revisão da Aula 01 — dado, informação, banco de dados, SGBD e modelos relacionais/não relacionais.*

### Questão 1 — Dado x informação

Explique a diferença entre dado e informação. Crie um exemplo relacionado a uma cafeteria para demonstrar a diferença.

A diferença é que um dado é um elemento bruto e sem sentido, já a informação é um dado organizado, analisado e colocado em um contexto que faz sentido, um exemplo seria, no sistema de uma cafeteria é registrado as seguintes informações, "11" "Expresso" "09:15", o produto mais vendido é o Expresso, com um pico de 11 pedidos às 09:15."

### Questão 2 — Banco de Dados e SGBD

Assinale a alternativa que melhor descreve a relação entre Banco de Dados e SGBD.

- (A) Banco de Dados é o programa; SGBD é apenas o conjunto de tabelas.
- (X) Banco de Dados é a coleção organizada de dados; SGBD é o software que permite criar, manipular, controlar e consultar esses dados.
- (C) Banco de Dados e SGBD são exatamente a mesma coisa.
- (D) SGBD é utilizado apenas para criar planilhas eletrônicas.

### Questão 3 — Relacional x não relacional

Marque V para verdadeiro e F para falso. Justifique as afirmativas falsas.

- (V) Bancos relacionais normalmente organizam dados em tabelas relacionadas.
- (F) MongoDB é um exemplo de SGBD relacional.
- (V) A escolha entre relacional e não relacional depende do problema e da forma como os dados serão utilizados.
- (V) MySQL e PostgreSQL são exemplos de SGBDs relacionais.

Bancos relacionais usam tabelas com linhas e colunas rígidas. O MongoDB usa coleções e documentos semelhantes ao formato JSON.

### Questão 4 — Pensamento analítico

Uma empresa registra pedidos, clientes, produtos e pagamentos. Explique dois problemas que podem ocorrer se esses dados forem armazenados sem organização, sem regras e sem relacionamentos definidos.

Se esses dados forem armazenados sem organização, regras ou relacionamentos, a empresa pode enfrentar alguns problemas como por exemplo, Inconsistência e Duplicação de dados, sem regras e relacionamentos definidos, as mesmas informações serão digitadas de forma repetida e de Jeitos diferentes, outro problema que a empresa enfrentará será a perda de integridade e rastreabilidade, sem vínculos claros entre as tabelas, o sistema não consegue garantir que um dado depende de outro para existir.

### Questão 5 — Escolha de tecnologia

Para um sistema de pedidos de cafeteria com clientes, produtos, mesas, pagamentos e estoque, você tenderia inicialmente a escolher um banco relacional ou não relacional? Justifique com pelo menos dois argumentos.

Acredito que a melhor escolha inicialmente seria um banco de dados relacional como por exemplo PostgreSQL ou MySQL, um argumento seria consistência rigorosa que funciona como operações como fechamento de contas, processamento de pagamentos e baixa de estoque que precisam de uma precisão absoluta, outro seriam dados altamente estruturados e interligados, o fluxo de uma cafeteria por exemplo é naturalmente relacional, um cliente por exemplo senta em uma mesa, realiza um pedido que contém vários produtos, e isso faz com que gera um pagamento e reduz o estoque.

## PARTE 2 — SGBD, INSTALAÇÃO E AMBIENTE

*Revisão da Aula 02 — função do SGBD, ferramentas, ambiente de desenvolvimento e importância da configuração.*

### Questão 6 — Reconhecendo SGBDs

Circule ou destaque apenas os itens que representam SGBDs/bancos de dados abordados nas aulas.

[MySQL](#) | [PostgreSQL](#) | [MySQL Workbench](#) | [SQL Server](#) | Oracle | MariaDB

### Questão 7 — Ferramenta x servidor

Explique por que instalar apenas uma ferramenta gráfica como o MySQL Workbench não significa necessariamente que o servidor de banco de dados esteja instalado e funcionando.

A instalação não garante o funcionamento do banco de dados porque ele é apenas um cliente visual, uma interface e não o servidor de banco de dados em si.

### Questão 8 — Teste de ambiente

Após instalar um SGBD, quais evidências mínimas você procuraria para concluir que o ambiente está realmente operacional? Cite pelo menos três.

As três evidências mínimas para concluir que o SGBD está realmente operacional são, status de serviço ativo, o processo ou serviço do SGBD como mysql, postgresql ou o serviço sql server devem estar listados como executando (running) no sistema, sem apresentar erros, outra evidência seria conexão local bem-sucedida, que consegue se autenticar e conectar ao SGBD local através da linha de comando CLI, ou de uma ferramenta de interface gráfica, e a última evidência é o sucesso na execução de consultas básicas que é a capacidade de executar comandos SQL simples de leitura e escrita, como o “SHOW DATABASES” .

### Questão 9 — Erro como diagnóstico

Durante a instalação, a conexão com o banco falha. Em vez de reinstalar tudo imediatamente, cite três verificações que deveriam ser feitas primeiro.

As três primeiras verificações que devem ser feitas são as credenciais de acesso, a conectividade da rede e o status do serviço do banco de dados.

## PARTE 3 — MER E DER

Revisão da Aula 03 — modelagem, entidades, atributos, relacionamentos e diferença entre MER e DER.

### Questão 10 — Modelagem antes do código

Por que a modelagem de dados deve acontecer antes da criação das tabelas? Explique como ela ajuda a reduzir erros no projeto.

### Questão 11 — Entidade, atributo ou relacionamento?

Classifique cada item abaixo como ENTIDADE, ATRIBUTO ou RELACIONAMENTO.

| Item       | Classificação  |
|------------|----------------|
| Cliente    | ENTIDADE       |
| CPF        | ATRIBUTO       |
| Pedido     | ENTIDADE       |
| realiza    | RELACIONAMENTO |
| Produto    | ATRIBUTO       |
| preço      | ATRIBUTO       |
| Fornecedor | ENTIDADE       |
| fornece    | RELACIONAMENTO |

### Questão 12 — MER x DER

Explique, com suas palavras, a diferença entre MER (Modelo Entidade-Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

O MER é o conceito teórico e abstrato que define a estrutura dos dados, enquanto o DER é o desenho visual que representa esse modelo.

### Questão 13 — Identificando entidades

Considere o cenário: “Um cliente faz pedidos. Cada pedido possui produtos. Os produtos pertencem a categorias e são preparados por funcionários.” Liste pelo menos cinco entidades possíveis e dois atributos para cada uma.

Entidade: CLIENTE

Atributos: id\_cliente, nome\_cliente.

Entidade: PEDIDO

Atributos: id\_pedido, data\_pedido

Entidade: PRODUTO

Atributos: id\_produto, valor\_produto

Entidade: CATEGORIA

Atributos: id\_categoria, nome\_categoria

Entidade: FUNCIONARIO

Atributos: id\_funcionario, CPF

### Questão 14 — Relacionamentos coerentes

No cenário da questão anterior, escreva quatro relacionamentos possíveis utilizando a forma “ENTIDADE — verbo — ENTIDADE”.

---

---

---

## PARTE 4 — DER, CARDINALIDADES E CHAVES

Revisão da Aula 04 — cardinalidades 1:1, 1:N, N:N, chave primária e chave estrangeira.

### Questão 15 — Cardinalidade 1:N

Na SmartCoffee, um CLIENTE pode realizar vários PEDIDOS, mas cada PEDIDO pertence a um único CLIENTE. Qual é a cardinalidade entre CLIENTE e PEDIDO? Explique.

---

---

---

### Questão 16 — Cardinalidade N:N

Um PRODUTO pode aparecer em vários PEDIDOS e um PEDIDO pode possuir vários PRODUTOS. Por que esse relacionamento é N:N? Que estrutura intermediária pode ser utilizada para representá-lo no modelo relacional?

---

---

---

### Questão 17 — Chave primária

Assinale a alternativa correta sobre chave primária (PK).

- (A) Pode identificar vários registros com o mesmo valor sem problema.
- (B) Serve para identificar unicamente cada registro de uma tabela.
- (C) Existe somente em bancos não relacionais.
- (D) Deve obrigatoriamente armazenar nomes de pessoas.

### Questão 18 — Chave estrangeira

Considere as tabelas CLIENTE(id\_cliente, nome) e PEDIDO(id\_pedido, data, id\_cliente). Qual campo funciona como FK em PEDIDO? O que ele referencia e qual problema ele ajuda a evitar?

---

---

---

### Questão 19 — Análise de um DER simplificado

Analise a representação abaixo e responda: a) identifique duas relações 1:N; b) indique onde seria esperado encontrar FKs; c) explique por que ITEM\_PEDIDO é importante.

CATEGORIA 1 — N PRODUTO  
PRODUTO 1 — N ITEM\_PEDIDO N — 1 PEDIDO  
CLIENTE 1 — N PEDIDO  
PEDIDO 1 — N PAGAMENTO

---

---

---

## PARTE 5 — DICIONÁRIO DE DADOS

Revisão da Aula 05 — documentação de tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, PK/FK, regras e nomenclatura.

### Questão 20 — Finalidade do dicionário

Explique o que é um Dicionário de Dados e por que ele é importante para desenvolvimento, manutenção e comunicação entre equipes.

---

---

---

### Questão 21 — Nomes significativos

Compare os campos “cod1”, “txt2” e “info” com “id\_cliente”, “nome\_cliente” e “status\_pedido”. Qual grupo é mais adequado? Explique o impacto da nomenclatura na manutenção do sistema.

---

---

---

### Questão 22 — Leitura de documentação

Analise o trecho de dicionário de dados e responda: a) qual é a PK? b) quais campos são obrigatórios? c) por que cpf foi definido como CHAR(11)? d) qual campo pode ficar nulo?

| Campo      | Tipo         | Obrigatório | PK  | Descrição                      |
|------------|--------------|-------------|-----|--------------------------------|
| id_cliente | INT          | Sim         | Sim | Identificador único do cliente |
| nome       | VARCHAR(100) | Sim         | Não | Nome completo                  |
| cpf        | CHAR(11)     | Sim         | Não | CPF sem máscara                |
| email      | VARCHAR(100) | Sim         | Não | E-mail principal               |
| telefone   | VARCHAR(20)  | Não         | Não | Telefone para contato          |

---

---

---

---

---

---

### Questão 23 — Regra de negócio

Crie duas regras de negócio que poderiam ser documentadas para a tabela PEDIDO da SmartCoffee. Depois explique por que regras de negócio não devem ficar apenas “na cabeça” da equipe.

---

---

---

---

---

---

## PARTE 6 — DDL E SITUAÇÃO-PROBLEMA INTEGRADORA

Revisão da Aula 06 — tipos de dados, CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME e integração com o modelo SmartCoffee.

### Questão 24 — Tipos de dados

Associe cada necessidade ao tipo de dado mais adequado entre as opções INT, VARCHAR, CHAR, DATE, DECIMAL e BOOLEAN.

| Necessidade                      | Tipo sugerido |
|----------------------------------|---------------|
| Identificador numérico do pedido | INT           |
| Nome do cliente                  | VARCHAR       |
| CPF com 11 dígitos sem máscara   | CHAR          |
| Data do pedido                   | DATE          |
| Preço de um produto              | DECIMAL       |
| Indicador ativo/inativo          | BOOLEAN       |

### Questão 25 — Comandos DDL

Relacione o comando à sua finalidade.

| Comando         | Finalidade           |
|-----------------|----------------------|
| CREATE DATABASE | CRIAR BANCO DE DADOS |
| CREATE TABLE    | CRIAR TABELAS        |
| ALTER TABLE     | ALTERAR TABELAS      |
| DROP TABLE      | APAGAR TABELAS       |
| TRUNCATE TABLE  | TRANCAR TABELAS      |
| RENAME TABLE    | RENOMEAR TABELAS     |

### Questão 26 — Interpretação de CREATE TABLE

Analise o comando abaixo. Sem executá-lo, explique o que será criado, quais são os tipos dos campos e qual melhoria importante deveria ser feita no campo id\_cliente.

```
CREATE TABLE cliente (  
  id_cliente INT,  
  nome VARCHAR(100),  
  cpf CHAR(11),  
  email VARCHAR(100)  
);
```

Com esses comandos será criado uma tabela cliente com os atributos: nome, cpf e email.

### Questão 27 — ALTER x DROP x TRUNCATE

Explique a diferença entre ALTER TABLE, DROP TABLE e TRUNCATE TABLE. Dê atenção ao que acontece com a estrutura e com os dados.

---

---

---

### Questão 28 — Boa prática de DDL

Analise os nomes abaixo e reescreva-os seguindo boas práticas de nomenclatura ensinadas nas aulas: “Tabela Cliente”, “Preço Produto”, “Data Cadastro”, “Código Pedido”. Depois explique o padrão escolhido.

---

---

---

### Questão 29 — Diagnóstico de projeto

Um aluno começou a criar tabelas diretamente no SGBD, usou VARCHAR para todos os campos, não definiu PK, não documentou regras e depois percebeu que não sabia como relacionar PEDIDO e PRODUTO. Identifique pelo menos cinco problemas no processo e proponha uma correção para cada um.

---

---

---

---

---

**Questão 30 — Desafio SmartCoffee**

Você recebeu a missão de revisar o banco da SmartCoffee antes da implementação. Elabore uma resposta técnica contendo: 1) seis entidades essenciais; 2) uma PK para cada entidade; 3) quatro relacionamentos com cardinalidade; 4) um exemplo de FK; 5) dois campos com seus tipos de dados; 6) um comando DDL que faria sentido na criação inicial do projeto.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Retrospectiva final**

Antes de entregar, verifique se você consegue explicar sem consultar o material: dado x informação; Banco de Dados x SGBD; relacional x não relacional; entidade, atributo e relacionamento; MER x DER; 1:1, 1:N e N:N; PK e FK; função do Dicionário de Dados; principais tipos de dados; CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE e RENAME.